上海大学 2004 ～2005 学年 春 季学期试卷

课程名： 通信原理（二） 学分： 4

成

绩

学号： ______ 姓名： ________院、系： _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、 判断下列命题的正确性，正确添入 T，错误添入 F。(每小题 2 分，共计 16 分)

1	2	3	4	5	6	7	8
F	F	T	F	F	F	T	F

1、带通信号的抽样频率必须取为信号最高频率的两倍以上。

2、载波同步中的相位误差对双边带解调性能的影响是使信噪比降低、以及使信号畸变。

3、解决增量调制过载量化噪声的方法是加快抽样频率或提高量化台阶。

4、采用数字锁相环的位同步电路，当位同步信号超前接收码元时，在振荡器输出的脉冲串中添加脉冲。

5、在以下边带为主的残留边带信号中插入导频，载频为 100kHz，第一导频选为 101.5kHz，调制信号的带宽为 4kHz，则第二载频可以选为 96kHz。

6、Hadamard 矩阵的每一行（或列）都是一正交码组，交换任意两行（或列），或改变任意一行（或列）中每个元素的符号，都不会影响其正交性和正规性。

7、在网同步中，主从同步的出要缺点是，当中间某一站发生故障时，不仅影响本站，还要影响它以下的各站。

8、n 级反馈移位寄存器产生 m 序列的充要条件是 n 级反馈移位寄存器的特征多项式 $f(x)$ 是既约的.

二、单项选择题（将答案填在下表中）(每小题 2 分，共 12 分)

1	2	3	4	5	6
D	C	C	B	A	B

1. 在 A 律 13 折线的 PCM 编码中，采用非均匀量化的目的是：
   - A. 同时提高大信号和小信号的量化信噪比；
   - B. 不改变信号的量化信噪比而提高信源编码的效率；
   - C. 以降低小信号的量化信噪比为代价，换取大信号量化信噪比的提高；
   - D. 以降低大信号的量化信噪比为代价，换取小信号量化信噪比的提高。

2. 对二进制确知信号进行最佳接收时，最佳信号形式是：
   - A，2ASK；
   - B. 2FSK；
   - C， 2PSK；
   - D. A、B、C 都不是。

3. 若二个码组互相超正交，则：
   - A. 互相关系数 $\rho=0$；
   - B. 与 ρ 无关；
   - C. $\rho<0$；
   - D. $\rho>0$。

4. 对抑制载波的双边带信号、单边带信号，用插入导频法实现载波同步时，插入的导频信号应该是：
   - A. 同相载波；
   - B. 正交载波；
   - C. 反相载波；
   - D. 相位任意的载波。

5. 下列通信网的交换中，哪一个不属于存储—转发式交换：
   - A. 电路交换；
   - B. 报文交换；
   - C. 分组交换；
   - D. 包交换。

6. PCM30/32 路系统的帧周期为 125μS。这个数值是基于以下哪个因素确定的？
   - A. 基于 32 路时分复用；
   - B. 基于对话音信号的采样频率；
   - C. 基于 PCM 8 bit 编码；
   - D. 基于 A 律压缩。

三、采用13折线A律编码电路，设接收端收到的码组为01010110，最小量化间隔为1个量化单位。(每小题6分，共计12分)

1. 问译码器输出为多少量化单位。
2. 写出对应于该7位码（不包括极性码）的均匀量化11位码。

解：1、$C_1=0$，所以，样值为负，

$C_2C_3C_4=101$，第6段，起始电平为256

$C_5C_6C_7C_8=0110$，为256+6*16+16*0.5=360

所以，译码输出为-360个量化单位

2、11位码是：00101101000

四、给定本原多项式的8进数表示为435。(共12分)

1. 写出其本原多项式。(3分)
2. 写出本原逆多项式。(3分)
3. 写出m序列的周期长度。(3分)
4. 按本原多项式构造它的m序列反馈移位寄存器产生图。(3分)

解：1、因为435---100011101

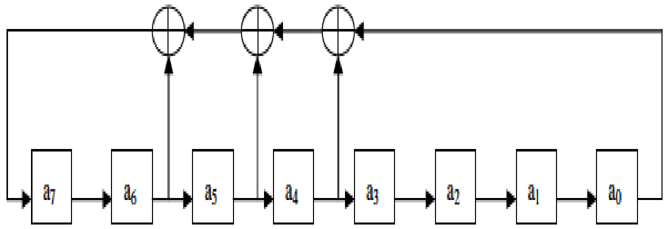
所以，本原多项式为 $x^8+x^4+x^3+x^2+1$

2、对100011101求逆得到101110001，

所以本原逆多项式为 $x^8+x^6+x^5+x^4+1$

3、$n=8$，$m=2^n-1=2^8-1=255$

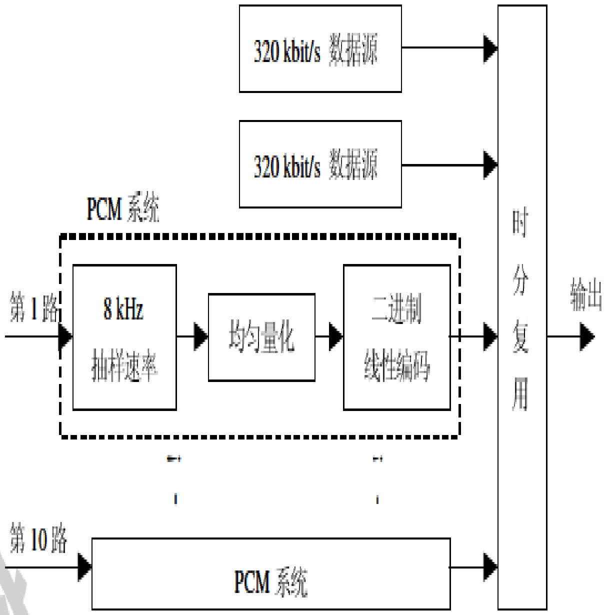
4、反馈移存器结构：



a_7
a_6
a_5
a_4
a_3
a_2
a_1
a_0

五、10路二进制PCM信号和2路320 kbit/s的数据以时分多路方式复用，如图所示。复用器输出信号的信息传输速率为1.28Mbit/s，求：(12分)

1. PCM系统内可能采用的最大量化电平数M（不考虑同步码）。
2. 该时分复用信号的码元宽度τ。
3. 复用器输出信号第一零点带宽B。
4. 无码间干扰地传输该PCM信号所需的信道最小带宽B_{min}。



320 kbit/s 数据源
320 kbit/s 数据源
PCM系统
第1路
8 kHz 抽样速率
均匀量化
二进制 线性编码
时分复用
输出
第10路
PCM系统

解：1、(8k*N)*10+2*320k=1280k

N=8，每个抽样信号用8位二进制码编码，

所以，PCM系统内可能采用的最大量化电平数$M=2^8=256$

2、$\tau=1/(1.28*10^6)=0.78125\mu S$

3、$B=1/\tau=1.28MHz$

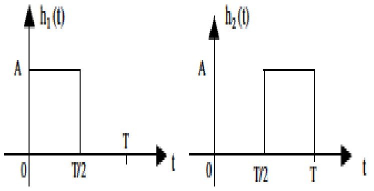
4、因为是二进制传输，所以$R_B=R_b=1.28MHz$

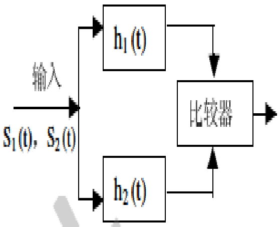
$B_{min}=0.5*R_B=640KHz$

命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证"扫描"质量；

2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

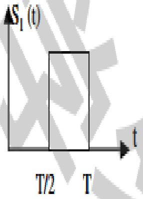
六、某二进制数字信号最佳接收机采用匹配滤波器组成，框图如图所示，$h_1(t)$与 $h_2(t)$的波形如图所示。要求 $h_1(t)$、$h_2(t)$ 分别对输入信号 $S_1(t)$ 、$S_2(t)$ 实现最佳接收。（26 分）



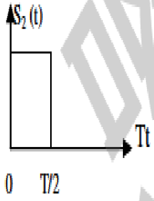


1. 写出二进制数字信号 $S_1(t)$ 、$S_2(t)$表达式 并画出时间波形；（12 分）

$$\because h_1(t)=S_1(T-t) \qquad \therefore S_1(t)=h_1(T-t)=\begin{cases} A & \frac{T}{2}\le t\le T \\ 0 & 其他 \end{cases}$$



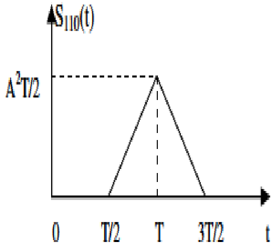
$$\because h_2(t)=S_2(T-t) \qquad \therefore S_2(t)=h_2(T-t)=\begin{cases} A & 0\le t\le \frac{T}{2} \\ 0 & 其他 \end{cases}$$



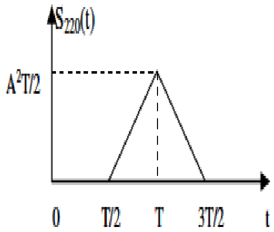
2. 求 $S_1(t)$通过 $h_1(t)$ 的输出表达式 $S_{10}(t)$ 并画出时间波形；（6 分）

$$S_{110}(t)=h_1(t)*S_1(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}S_1(\tau)h_1(t-\tau)d\tau$$

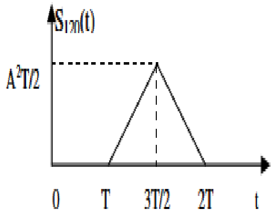
$$=\begin{cases} A^2(t-\frac{T}{2}) & \frac{T}{2}\le t\le T \\ A^2(\frac{3T}{2}-t) & T\le t\le \frac{3T}{2} \\ 0 & 其他 \end{cases}$$



3. 画出 $S_2(t)$通过 $h_2(t)$ 的时间波形 $S_{20}(t)$；（2 分）



4. 画出 $S_1(t)$通过 $h_2(t)$ 的时间波形 $S_{120}(t)$；（2 分）



5. 设信道双边噪声功率谱密度为 $n_0/2$，求最大输出信噪比 γ，并说明对应的时刻 t_0。（4 分）

$$\because r_{o\max}=\frac{2E}{n_o}, \qquad 其中 \quad E=\int_{\frac{T}{2}}^{T}A^2dt=\frac{T}{2}A^2$$

$$\therefore r_{o\max}=\frac{TA^2}{n_o} \qquad 对应的输出时刻 \quad t_o=T$$

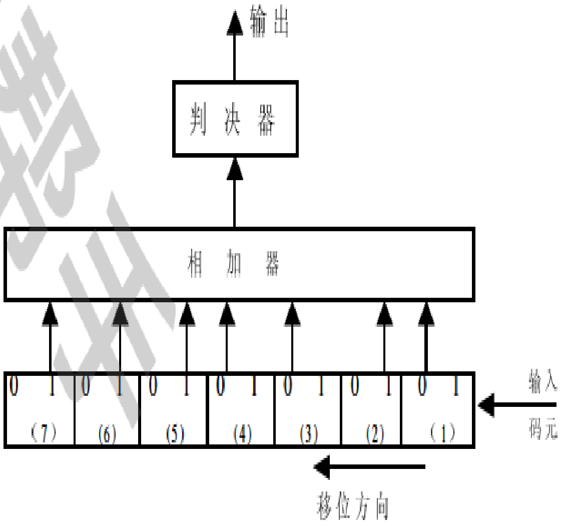
七、若七位巴克码组后全为“0”序列（1110010000000），加于下图所示的码元输入端，判决器的判决门限为 6，各移存器编号如图中所示，且其初始状态均为零。（共 10 分）

1. 该电路输出哪种（载波/位/群/网）同步信号？（2 分）

2，填写相加器、判决器的输出值（包括初始状态共 14 个码元周期）。（8 分）

解：

1、是群同步信号。



	初始	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
相加器	-1	-3	-1	-3	-3	-3	-1	+7	+1	-1	+1	+1	+1	-1
判决器	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0